

Въпроси

“Software Engineering” : *

2 точки

е понятие, въведено от Боем и представители на IBM, които описват експеримент, известен като “проект на супер програмиста.

обхваща всички аспекти на създаването на качествен софтуер

е обобщение на понятието „изчислителни системи“

е Интернет

е понятие, въведено от Наур на една конференция на НАТО през 1969г, свързана със «софтуерната криза».

е систематичен подход към разработване, експлоатиране, съпровождане и изваждане от експлоатация на софтуера

Обяснете какво означава ПРОДУКТ като един от осемте принципа в етичния кодекс на ACM / IEEE? *

1 точка

Софтуерните инженери трябва да гарантират, че техните продукти и свързаните с тях модификации удовлетворяват клиента

Това означава, че проектираният / създаден продукт трябва да бъде лесно достъпен

Продуктът трябва да е лесен за използване

Софтуерните инженери гарантират, че техните продукти и свързаните с тях модификации отговарят на възможно най-високите професионални стандарти

Идентифицирайте етична дилема в посочените по-долу ситуации:

1 точка

Вашият работодател пуска за използване система от критично значение за безопасността, без да завърши тестването на системата

Отказ за разработване на софтуерен проект

Преговори за промяна на изисквания и ограничения

Всички споменати

Кой от изброените етапи на ЖЦ на софтуера се изпълнява най-рано: *

1 точка

Тестване

Настройка

програмиране

Внедряване

Оптимизация

Кое от следните твърдения описва целта на тестването? *

1 точка

Отстраняване на грешка в код

Изследване или оценка на резултата от изпълнение на кода, с цел намиране на грешки

Етап от разработката на всички проекти

Нито едно от споменатите

Софтуерен инженер трябва да проектира модулите с цел висока кохезия и ниска свързаност: *

1 точка

Истина

Лъжа

Модулно тестване (Unit testing) се извършва от: *

1 точка

Клиенти

Разработчици

Потребители

Нито едно от споменатите

Кое от изброените не се използва при измерване на размера на софтуера? *

1 точка

г) Нито едно от споменатите

а) KLOC

в) Човеко-Месеци

б) Функционални точки

Коя от изброените е правилната последователност на фазите във водопадния модел на ЖЦ на софтуера? *

2 точки

определяне на изискванията, проектиране, реализация, тестване, съпровождане

реализация, тестване, определяне на изискванията, съпровождане, проектиране

тестване, проектиране, определяне на изискванията, реализация, съпровождане

определяне на изискванията, тестване, съпровождане, реализация, проектиране

Техниките за White Box тестване се класифицират като: *

1 точка

Техника за отгатване на грешки

Функционално тестване

Структурно тестване

Дизайн-Базирано Тестване

Основните принципи на гъвкавия подход за разработването на софтуер са: *

2 точки

гоставка на работещ софтуер (работещият софтуер е по-важен от изчерпателната документация)

софтуерен продукт се създава на малки стъпки, включително изпълнението на набора от изисквания

сътрудничество с клиента (активно включване на потребителите в процеса на разработване на Софтуера)

игнориране на промените (спазването на първоначалния план е задължително)

приемане на неизбежността на промените (готовността за промяна е по-важна от спазването на първоначалния план)

изчерпващо тестване (всеобхватното тестване е по-важно от инвестицията във време)

Изберете най-правилната опция по отношение на въпрос, свързани с професионалната отговорност и етика в софтуерното производство: *

1 точка

Поверителност

Както поверителност, така и права на интелектуална собственост

Управление на връзките между клиентите

Права на интелектуална собственост

В кой метод за тестване се използва цикломатичната сложност на управляващия граф? *

1 точка

Тестване по метод на черна кутия

Тестване по метод на бяла кутия

Тестване по метод на зелена кутия

Тестване по метод на жълта кутия

Алфа тестването се извършва в: *

1 точка

среда на разработчика и потребителя

ниито една от споменатите

среда на потребителя

среда на разработчика

Кои два модела не се опират на пълно дефиниране на изискванията в началото на ЖЦ? *

1 точка

Прототипен и Спирален

Водопаден и Спирален

Прототипен и Водопаден

Водопаден и Еволюционен

Кой тест от изброените тестове е структурен? *

1 точка

Тест на минималното покритие

Всички споменати

Тест на граничните стойности

Тест на еквивалентните класове

Автоматизацията на програмирането позволява: *

1 точка

увеличаване на ефективността на програмата

подобряване на надеждността на програмата

намаляване на времето за изпълнение на програмата

намаляване на времето за разработване на програмата

Всички отговори са верни

Метриките, базирани на размера се разработват въз основа на: *

1 точка

брой функции

брой потребителски входи

обем на използваната памет

брой редове код

Кое от изброените не се отнася за гъвкавия процес на разработка на софтуер? *

1 точка

Премахва се тестването на софтуера

Използва се инкрементална стратегия за доставка на продукта

Започва се с производство на основни работни функционалности

Всички споменати

Кое от изброените не води до срив на качеството на произвеждания софтуер? *

1 точка

Увеличаване на търсенето

Увеличаване на предлагането

Ниски изисквания

Намаляване на надеждността и цена

Тестване, което проверява правилната съвместна работа на компонентите на софтуерния продукт: *

1 точка

цялостно тестване

функционално тестване

изследователско изпитване

интеграционно тестване

Бета тестването се извършва от: *

1 точка

Нито един от споменатите

потребителя

потребителя и разработчика

разработчика

Първи етап от жизнения цикъл на софтуера е

1 точка

определяне на изисквания

програмиране

сложно тестване

офлайн тестване

Проектиране

Ако проектираният софтуер е елементарен и детайлно ясен, препоръчително е да се използва следния модел на жизнен цикъл на софтуера: *

1 точка

еволюционен

итеративен

Водопад

спирален

Коя е мярката за степента на взаимозависимост между модулите *

1 точка

Нито един от споменатите

Свързаност (Coupling)

Кохезия, сцепление (Cohesion)

Всички споменати

Тип дейност в жизнения цикъл на софтуера, която включва актуализиране и подобряване на софтуера, за да се гарантира неговата постоянна полезност. *

1 точка

Доставка

Инсталация

Съпровождане

Обучение

Процес на изпълнение на програмата с цел локализиране на грешка: *

1 точка

Кодиране

Проектиране

Настройка

Тестване

Съпровождане

Жизненият цикъл на програмното осигуряване е . . . *

1 точка

периодът от време, който започва с момента на разработка на програмния продукт и завършва в момента на предаване му в експлоатация

период на проектиране на програмния продукт

периодът от време, който започва с момента на приемане на решения за необходимостта от създаване на програмен продукт и завършва в момента на пълното му излизане от експлоатация

период на експлоатация на програмния продукт

Тестването, при което се проверява кода е: *

1 точка

Тестване на бяла кутия

Тестване на зелена кутия

Тестване на червената кутия

Тестване на черна кутия

Коя техника за тестване от изброените е функционален тест? *

1 точка

Всички споменати

Тест на пълното покритие

Тест на минималното покритие

Тест на еквивалентното покритие

Какви са различните нива на тестване? *

1 точка

Всички изброени

Тестване на системата

Интеграционно Тестване

Модулно тестване

Тестването за приемане от потребителите е известно още като: *

1 точка

Тестване на сива кутия

Бета тестване

Тестване на бяла кутия

Алфа тестване

Посочете Неправилните твърдения: *

1 точка

нефункционалните изисквания са от второстепенно значение за качеството на софтуера

софтуерът трябва да има високо потребителско качество, само ако е предназначен за бизнес

софтуерът трябва да има високо потребителско качество, независимо от областта на приложение

Важен аспект при създаването на качествен софтуер е осигуряването на нефункционални изисквания

Една от ключовите практики в XP, която гарантира, че целият произведен код е написан от двамата програмисти, работещи на една и съща машина:

1 точка

Разработка, базирана на тестване (Test driven development)

Погодряване на дизайна (Refactoring)

Нито една от посочените

Програмиране по двойки (Pair programming)

Гъвкавата Разработка на софтуер се основава на *

1 точка

Линейно развитие

Постепенно развитие

Итеративно развитие

И постепенно, и итеративно развитие

Изчерпателно тестване е: *

1 точка

винаги възможно

непрактично или невъзможно

практически възможно

няма верен отговор

„Софтуерните инженери не трябва да използват техническите си умения, за да злоупотребяват с компютрите на други хора.“ Тук терминът злоупотреба се отнася до: *

1 точка

Всички споменати

Неразрешен достъп до компютърни материали

Разпространение на вируси или друг зловреден софтуер

Неразрешена модификация на компютърни материали

Лицето, което използва продукта, след като е напълно разработен и пуснат на пазара:*

1 точка

Системен анализатор (Systems Analyst)

Ръководител проект (Project Manager)

Краен потребител (End User)

Ръководителят на екипа (Team Leader)

В какво се заключава независимостта на модула:*

1 точка

в разработка, настройване и тестване независимо от други модули

в зависимостта от работата на подчинените модули

в разработка независимо от други модули

в независимостта от работата на главната програма

Модел на жизнения цикъл на софтуера, който създава версия за изхвърляне:

1 точка

Водопаден модел

Прототипен модел

Еволюционен модел

Спирален модел

Нито един от посочените

Кое от изброеното не е пряка мярка за SE процес?*

1 точка

Всички споменати

Приложени усилия

Разходи

Ефективност

Тестът на граничните стойности се отнася към?*

1 точка

Тестване по метод на черна кутия

Няма правилен отговор

Тестване по методи на бяла кутия и на черна кутия

Тестване по метод на бяла кутия

Java пакетите са примери за...*

1 точка

Подпроцедури

Функции

Класове

Модули

Бета тестването се извършва в:*

1 точка

среда на разработчика

среда на разработчика и потребителя

ниито една от споменатите

среда на потребителя

Кое от посочените свойства на софтуера е в противоречие с предимствата на модулизация?*

1 точка

Модулите могат да бъдат отделно компилирани и съхранявани в библиотека

Модулите са предимно зависими

Модулите са стабилни (robust)

Модулът може да използва други модули

Кой от следните модели не е подходящ при неясни първоначални изисквания?*

1 точка

Спирален модел

Еволюционен модел

Водопаден модел

Прототипен модел

Функционални тестове са*

1 точка

Тестване на черна кутия

Тестване на сива кутия

Тестване на бяла кутия

Нито едно от споменатите

Какви са атрибутите на добрия софтуер?*

1 точка

Функционалност на софтуера

Разработка на софтуера

Съпровождаемост на софтуера

Съпровождаемост и функционалност на софтуера

Кое е валидно за гъвкавите методологии за разработване на софтуер ...*

2 точки

„разрастващо се“ (инкрементално) разработване

стимулиращ творчеството психологически климат в работния колектив

индикатор за напредъка на проекта - усвоените средства

изпълняват се в кратки итерации

фокусирани са върху минимизиране на време и цена

стъпват на добре разработени спецификации

Изборът на модел на ЖЦ се основава на:*

1 точка

Екип за разработка и потребители

Вид на проекта и свързания с него риск

Всички споменати

Изисквания

ЖЦ на софтуера не включва:

1 точка

тестване

проектиране

автоматизация на програмирането

програмиране

определяне на изискванията

Кой тест от изброените е метод на бялата кутия?*

1 точка

Тест на еквивалентните класове

Тест на минималното покритие

Тест на граничните стойности

Всички споменати

Тестване, което се извършва след извършване на промени в софтуера, за да се провери правилната работа на системните компоненти.*

1 точка

цялостно тестване

интеграционно тестване

регресионно тестване

функционално тестване

Целта на софтуерните метрики е:*

1 точка

свеждане до минимум на срока за разработка и текуща оценка на качеството на проекта

минимизиране на срока за разработка

текуща оценка на качеството на проекта

стратегически цели

Кои от изброените по долу не са сред осемте принципа, включени в ACM / IEEE кодекс за етика и професионална практика в софтуерното инженерство?*

1 точка

ПРОДУКТ

ПРОФЕСИЯ

ОКОЛНА СРЕДА

ОБЩЕСТВЕНО

Компонентно-базираната разработка позволява по-бърза доставка на софтуер?*

1 точка

Истина

Лъжа

Кои от следните модели са примери за традиционни модели на ЖЦ?*

1 точка

Спирален, XP, Гъвкав

Водопаден, XP, спирален

Няма правилен отговор

Водопаден, Еволюционен, Спирален

Тип дейност на жизнения цикъл на софтуера, която включва получаване на изискванията от потребителя.*

1 точка

Пазарен анализ

Извличане на изисквания

Разработка

Анализ на предметната област

Най-големият етап от жизнения цикъл на програмата*

1 точка

поправка на грешка

тестване

изучаване на предметната област

експлоатация

програмиране

Коя техника от изброените е метод на черната кутия?*

1 точка

Тест на еквивалентното покритие

Тест на минималното покритие

Всички споменати

Тест на пълното покритие

В кой модел на жизнен цикъл на софтуера, преходът към следващия етап на проектиране се извършва само след приключване на работата на текущия етап:*

1 точка

итеративен

водопаден

спирален

еволюционен

Кои са основните ценности в екстремното програмиране?*

1 точка

Обратна връзка на много различни нива (Непрекъсната итерация)

Комуникация между членовете на екипа и с клиента (Потребител на разположение)

Простота в дизайна и кода (Опростен продукт)

Програмите се пишат по двойки (Работа по двойки)

Всички изброени

Тип дейност на жизнения цикъл на софтуера, която включва изграждане на софтуера и преобразуване на дизайна в код*

1 точка

Детайлно проектиране (Detailed design)

Проектиране на интерфейса (Interface design)

Проектиране на архитектурата (Architectural design)

Разработка (Implementation)

Кой документ за доставка описва реда на задачите и оценките за необходимото време и усилия за разработка?*

1 точка

Нито един от посочените

График на проекта (Project schedule)

Програмен код (Source code)

План за тестване на софтуера (Software test plan)

Подредете следните стъпки, за да оформите основен / общ модел на инженерния процес. 1. Тестване 2. Проектиране 3. Инсталиране 4. Спецификация 5. Разработка 6. Съпровождане*

2 точки

4, 2, 5, 1, 3, 6

2, 4, 5, 1, 6, 3

4, 2, 5, 1, 6, 3

2, 4, 5, 1, 3, 6

Гъвкавите методи работят най-добре, когато членовете на екипа имат относително високо ниво на умения?*

1 точка

лъжа

истина